

1. Optical flow estimation 문제를 풀기 위해 보통 아래와 같은 가정을 도입하게 된다

- a. Brightness constancy : projection of the same point looks the same in every frame
- b. Small motion : points do not move very far
- c. Spatial coherence : points move like their neighbors

각 알고리즘의 요소 기술이 위 가정 중 어떤 것과 가장 관계가 있는지 고르고 그 이유를 간단히 설명하시오.

1) Deep learning flow algorithm 에서 각 image feature volume 사이의 correlation 을 계산함

답) a. Brightness constancy :

두 영상에서 매칭되는 픽셀은 밝기가 같다는 가정이 일반적으로 잘 만족되지 않으므로 deep learning 을 이용하여 픽셀 주변의 모양이나 색깔, 의미를 포함하고 있는 deep feature 를 구하고 이들 간의 correlation 을 이용하여 매칭

2) PWC-Net 알고리즘에서 feature pyramid 를 만들고 각 단계별로 optical flow update 를 추정하여 upsampled flow 에 반영함

답) b. Small motion :

원본 해상도에서 큰 flow 를 바로 찾아내기 힘들기 때문에 해상도를 낮춘 feature 를 이용해서 대략적인 flow 를 구하고 이를 확대해 가면서 큰 flow 를 구함

3) Unsupervised flow algorithm 에서 estimated flow 에서 구한 warped image 와 original image 사이의 차이를 나타내는 Data loss 를 이용함

답) a. Brightness constancy :

Data loss 는 원본 영상과 flow 를 이용해서 warping 한 영상이 같아야 한다는 조건을 만족시키도록 하기 위한 것임

4) RAFT 알고리즘에서 4D Correlation volume 을 서로 다른 해상도를 가진 4 개의 layer {C1~C4} 로 구축함

답) b. Small motion :

C1~C4 layer 로 구성하는 이유는 작은 물체가 멀리 이동한 경우 C1 의 높은 해상도에서는 이 flow 를 바로 찾아내기 어렵기 때문임

2. 연속된 두 frame 의 밝기를 $I(x,y,t)$ 라 하고, 한 pixel 에서의 optical flow 를 (u,v) 라 하면 brightness constancy 와 small motion 가정을 이용해 아래와 같은 식을 얻을 수 있다.

$$I_x u + I_y v + I_t = 0$$

각각의 픽셀에 대해 이 식 단독으로는 (u,v) 를 구할 수 없다는 점에서 출발하여, 세 고전 기법이 이 식을 각각 어떻게 다루는지 설명하시오.

- 1) Lukas-Kanade algorithm 에서 어떤 추가 가정을 이용하여 위 식을 풀 수 있는 형태로 바꾸는가?

답) spatial coherence / Local window 내의 pixel 과 움직임이 거의 일치한다는 가정
flow 의 크기가 큰 경우 Taylor series approximation 이 잘 동작하지 않으므로 원본보다 해상도를 낮춘 이미지에서 대략적인 flow 를 구하고 이를 확대해 가면서 큰 flow 를 구함

- 2) 그 결과 flat / edge / corner 중 어느 영역에서 flow 를 잘 구할 수 있는지 그 이유와 함께 설명하시오.

답) corner

이유) $A^T A$ 매트릭스의 eigenvalue ($\lambda_{1,2}$)가 모두 크다 / 역행렬을 구할 수 있다. / x,y 서로 다른 방향의 gradient 가 충분하다 등.

- 3) Image pyramid 기반 coarse-to-fine 방식이 비교적 큰 motion 까지 추정할 수 있는 원리를, optical flow 식 유도에 사용한 가정 중 하나와 연결지어 설명하시오.

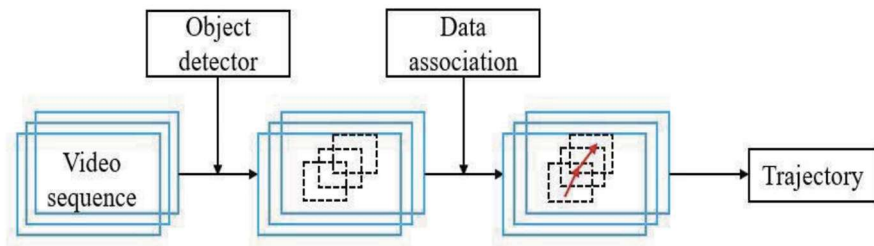
답) small motion 가정

이유) Image pyramid 를 이용하여 이미지의 크기를 줄이면 motion 의 크기도 같은 비율로 줄어들기 때문에 비교적 큰 motion 도 pyramid 상단에서는 작은 motion 이 된다.

- 4) Horn&Schunck 알고리즘에서 $\|\nabla u(x,y)\|^2 + \|\nabla v(x,y)\|^2$ 를 도입한 이유를 설명하시오.

답) Spatial coherence 가정을 이용하여 texture 가 풍부한 영역에서 구한 flow 를 texture 가 부족한 영역으로 전파하기 위해서 도입

3. IOU tracker, SORT(Simple Online and Realtime Tracking), DeepSORT, ByteTrack 은 대표적인 tracking-by-detection baseline 이다. 아래 각 후속 방법이 이전 방법의 어떤 단점을, 어떤 아이디어로 극복했는지 설명하시오.



1) IOU tracker vs. SORT : state prediction 과 association 방법

답) 기존 track 의 box 를 Kalman filter 로 예측하고, 예측 box 와 detection box 의 IoU 를 cost 로 하여 Hungarian algorithm 으로 매칭한다

2) DeepSORT vs. SORT

답) Data association 에 deep appearance(ReID) descriptor 를 추가해 물체의 외형정보를 matching 에 사용함

3) ByteTrack vs. 기존 방법

답) 기존 방법들이 low-confidence detection box 를 버려 (가려진) 객체를 놓치는 것을 막기위해, ByteTrack 은 two-stage association 수행: 먼저 high-score box 를 track 과 매칭, 남은 tracklet 을 low-score box 와 매칭한다.